

ABT收益代币智能合约设计

目前主流的设计模式可以归纳为以下四大类：

1. 变动余额模式 (Rebasing Model)

这是最直观但对开发者最具挑战性的模式。代币持有者的余额会随着收益的产生自动增加。

- **核心逻辑：** 合约通过调整内部的“缩放因子” (Scaling Factor) 来改变所有持有者的显示余额，而无需进行实际转账。
- **代表案例：** Lido (stETH)、早期 Ampleforth (AMPL)、Aave (aTokens)。
- **优点：** 用户体验极佳，用户能直接在钱包里看到代币数量不断“跳动”。
- **缺点：** 兼容性差。由于余额在非交易状态下也会改变，许多 DEX (如 Uniswap V2) 或流动性矿池无法正确计算价格，往往需要额外的“包装” (Wrap) 才能进入 DeFi 流转。

2. 汇率增长模式 (Value-Accruing / Exchange Rate Model)

这是目前 DeFi 中最主流、兼容性最好的模式。

- **核心逻辑：** 代币的数量在钱包中保持不变，但每一单位代币代表的基础资产 (Underlying Asset) 数量会随着收益积累而增加。
- **公式：**

$$\text{兑换率} = \frac{\text{资产池总额}}{\text{代币总供应量}}$$

- **代表案例：** Rocket Pool (rETH)、Lido (wstETH)、Compound (cTokens)。
- **优点：** 极高的可组合性。它本质上是一个标准的 ERC-20 代币，价格通过汇率反映，完美兼容现有的所有协议。
- **缺点：** 不够直观，用户需要通过前端或查询合约才能知道自己实际赚了多少钱。

3. 收益剥离模式 (Yield Stripping / PT-YT Model)

这是一种进阶的金融设计，通过将资产的“本金”和“收益权”拆分，实现收益的资产化。

- **核心逻辑：** 将一个带息资产 (如 stETH) 拆分为两个代币：
 - **PT (Principal Token)：** 零息债券，在到期日可按 1:1 兑换本金。
 - **YT (Yield Token)：** 收益代币，代表该资产在到期前产生的所有实时收益。
- **代表案例：** Pendle Finance、Element Finance。
- **应用场景：**
 - **固定收益：** 用户以折扣价买入 PT，锁定未来收益率。
 - **收益率投机：** 交易者通过买入 YT 来做多未来的 APY (收益率)。

4. 收益分派模型 (Distribution Model)

- **逻辑：** 代币价格和数量都不变，收益以另一种代币 (通常是稳定币如 USDC) 的形式定期分发 (类似派息)。
- **应用场景：** 常用于私人信贷 (Private Credit) *或* 房地产 RWA。
- **代表：** Centrifuge、Maple Finance。

主流模式对比总结

模式	余额变化	价格变化	DeFi 兼容性	典型代表
Rebasing	动态增加	锚定基础资产	低 (需包装)	stETH, aUSDC
Exchange Rate	固定不变	随收益上涨	极高	rETH, wstETH
PT/YT Split	固定不变	PT 折价/YT 波动	中 (需专门市场)	Pendle
ERC-4626	视实现而定	视实现而定	标准化最高	Yearn V3, Morpho